

原油跨月价差与单腿做多策略研究

SC 10 月与 11 月合约 v2 与 v3 历史回测比较

整理日期 2026 年 9 月 9 日 最新样本交易日 2026 年 9 月 8 日

研究结论

现有样本能找到盈利交易，但尚不足以证明稳定、可实际成交的盈利优势。价差连续上涨三日后，v3 近月单独做多的历史表现优于远月单独做多；这一优势依赖信号参数与流动性筛选，且单腿风险明显高于双腿价差交易。

策略	原始规则合计净收益	过滤版合计净收益
v2 多近月空远月	约 0 元	10,600 元
v3 只做多近月	19,600 元	65,300 元
v3 只做多远月	-34,900 元	-20,700 元

表中均为每腿 1 手、扣除假设成本并计入各样本期末未平仓盯市后的金额。v2 往返成本为每组 400 元，v3 为每笔 200 元；这是研究假设，不是逐日核实的实际费用。不同策略的风险、持有期和交易次数不同，不能仅按总利润选策略。

研究对象与问题

SC2610 和 SC2611 分别是 2026 年 10 月、11 月交割月份的原油期货合约。研究将近月价格减远月价格定义为价差，检验“价差连续上涨三日”能否成为入场信号，并比较双腿对冲与单腿做多的结果。SC 每手 1000 桶，价格变动 1 元每桶对应每手 1000 元盈亏。[1]

数据范围

使用上期能源公开日行情配对数据，共 1224 个交易日，覆盖 2020 至 2026 年各年的 10 月和 11 月合约。2020 年仅从 6 月 17 日起；其他年份大体从前一年 12 月初起，历史年份止于当年 9 月 15 日附近，2026 年止于 9 月 8 日。[2]

下文年份指合约年份，不是自然年度收益。例如 2026 年合约样本包含 2025 年 12 月行情。各年是独立研究窗口，未覆盖完整持有至到期过程，也不构成一个连续投资账户。

策略规则与收益计算

项目	v2 双腿价差	v3 单腿做多
----	---------	---------

项目	v2 双腿价差	v3 单腿做多
信号	近月减远月的收盘价差连涨 3 次	相同的价差连涨信号
入场	次日开盘多近月 1 手 空远月 1 手	分别测试只买近月或只买远月 1 手
止盈止损对象	组合价差相对入场价差	所买合约相对其入场价格
默认阈值	止盈 5 点 止损 3 点	止盈 5 点 止损 3 点
退出时点	日收盘触发 次日开盘退出	日收盘触发 次日开盘退出
假设往返成本	两腿共 400 元	单腿 200 元

连续上涨 3 次至少需要 4 个日收盘价。价差相等或下降会重置计数；持仓期间不累计新信号，不加仓；退出当天不重新累计。v3 两个策略分别运行，退出时间不同可能导致后续入场日期和笔数不同，因此不是固定同一持有期的逐笔比较。

组合收益必须合并计算

v2 的近月多单赚取近月平仓价减开仓价；远月空单赚取远月开仓价减平仓价。两项相加，再乘 1000 并扣除成本，才是每组净收益。空单亏损并不代表组合亏损，只要近月多单赚得更多，组合仍可盈利。

v3 只保留所买合约的多单收益，不再用另一腿抵消原油价格方向风险。两个方案的回测报告不应相加成为一个策略的收益。

流动性过滤的含义

原始规则不增加流动性限制。研究对照版仅在信号当天检查：远月持仓量至少 1000 手，近月和远月各自当日成交量至少 100 手。筛选不使用下一交易日的信息，也不阻止已有持仓退出。这一附加条件尚未写入 MC v3 信号。

盯市与异常数据处理

期末未平仓按最后收盘价估值，只扣已发生的半程入场成本，不假装已经平仓。最大回撤按各年份内部日收盘净值计算，包含持仓浮动盈亏；它不是盘中最大回撤，也没有包含保证金、资金占用或强平。

Python 研究在缺少开盘价时取消入场或延后退出，缺少持仓收盘价时沿用上一有效估值。MC 对数据或持仓异常会报错。原始规则中存在缺价处理，不能宣称这类区间与 MC 完全一致；默认参数过滤版未出现缺开盘价的入场或退出异常。

v2 双腿价差交易结果

原始规则共完成 24 笔交易，已平仓净赚 2700 元；加上 2024 年样本末未平仓净盯市亏损 2700 元，合计约为零。过滤版完成 14 笔，合计净赚 10600 元，净胜率 42.9%，七个年份中四盈三亏。

合约年份	原始净收益	过滤净收益	过滤日线回撤
2020	-8,600	-8,600	8,600
2021	3,800	4,100	4,400
2022	19,400	12,600	10,300
2023	-100	5,200	1,500
2024	-3,900	-4,200	4,200
2025	-7,600	-3,000	3,800
2026	-3,000	4,500	20,900

上表金额单位为元。2026 年原始规则 7 笔净亏 3000 元，过滤版 4 笔净赚 4500 元，但过滤版该年日线最大回撤为 20900 元。

一笔盈利交易及收益集中度

2026 年 8 月 18 日至 9 月 1 日	收益金额
近月多单毛收益	70,200 元
远月空单毛收益	-55,100 元
组合毛收益	15,100 元
扣 400 元成本后的组合净收益	14,700 元

这一笔盈利大于过滤版七个年份合计利润。仅作集中度检查，若去掉这一笔，2026 年结果为亏 10200 元，全部年份合计亏 4100 元。不能据此删除交易，但它说明收益高度依赖少数行情。

参数与成本敏感性

过滤版将连涨次数从 3 改为 2，合计净盯市变为亏 2200 元；改为 5 次则亏 6700 元。止盈从 5 点改为 4 点，合计亏 11600 元。默认参数下，组合往返成本从 400 元提高到 800 元，合计净收益由 10600 元降至 5000 元。参数不稳定与样本偏小仍是主要问题。

v3 近月做多与远月做多结果

按原始规则，近月 49 笔合计净赚 19600 元，远月 41 笔合计净亏 34900 元。增加相同流动性过滤后，两者各 22 笔：近月净赚 65300 元、净胜率 63.6%；远月净亏 20700 元、净胜率 54.5%。胜率较高也不一定盈利，单笔盈亏幅度同样重要。

合约年份	近月过滤净收益	远月过滤净收益	近月过滤回撤
2020	5,000	-1,200	3,700
2021	-30,500	-10,700	48,700
2022	23,100	-14,200	38,400
2023	23,600	10,400	5,600
2024	7,500	6,700	5,600
2025	9,900	9,900	2,000
2026	26,700	-21,600	94,800

上表金额单位为元。近月过滤版六个年份盈利，但 2026 年日线最大回撤 94800 元，明显高于该合约样本最终净收益 26700 元。取消空单后，利润增加并不等于风险调整后的表现更好。

2026 年合约样本的筛选差异

测试口径	近月做多净收益	远月做多净收益
原始规则	-51,600 元	-94,000 元
流动性过滤	26,700 元	-21,600 元

近月是否盈利在加入过滤后发生改变。过滤规则只降低部分早期不活跃行情的影响，不能证明筛选后的利润一定可以实际成交。当前 MC v3 代码对应原始规则，不是过滤版。

近远月优势并非所有参数都成立

在过滤版中，将连涨次数改为 2，近月合计净赚 16700 元，远月净赚 75100 元，优劣发生反转。保持连涨 3 次、仅将止盈改为 4 点或 6 点，近月仍分别净赚 63900 元、53400 元；这只能说明部分邻近参数有正收益，不能代替独立样本验证。

因此，本次结果支持继续研究近月单腿做多，但不支持直接认定“近月总比远月好”，也没有证明价差连涨能独立预测单腿未来涨跌。尚需与无信号基准及固定共同持有期对照。

风险边界与后续验证

止损阈值不是最大损失

本研究的止损 3 点，是在日收盘时检查亏损是否达到阈值，再于下一交易日开盘退出。隔夜跳空、信号时点已经超出阈值、单腿价格波动都可能使实际亏损远超 3000 元。v2 按价差止损，v3 按单腿止损，二者不能沿用相同风险预期。

日线不能证明同时可成交

两份期货的日开盘或收盘价可能来自不同时间，远月不活跃时尤其明显。v2 以两腿日开盘价假设同时成交，可能高估可交易利润；v3 虽只有一腿下单，其价差信号仍受不同步收盘报价影响。回测没有模拟盘口容量、涨跌停排队、拒单、单腿成交、保证金不足或到期强平。

下一阶段应验证什么

优先取得同一时间戳的两腿分钟行情或买卖盘口，用可成交买卖价重算信号与成交。保留当前默认参数作为待检验规则，另设未参与选择的时间区间；同时比较无信号基准、相同入场日和固定持有期，区分原油方向行情与价差信号的贡献。

在考虑实盘前，还需加入最大持有期、交割前退出、实际成本和保证金约束，并检验异常行情下的退出能力。这些都是后续计划，不是本次已完成的测试。当前成果属于历史研究，未启用自动交易。

MultiCharts 使用边界

v3 使用同一份 Signal 代码：近月方案将 SC2610 设为 Data1、SC2611 为 Data2，NearIsData1=True；远月方案对调数据，参数为 False。两图均为 1 日线，代码只做多 Data1。不得叠加原 v2 信号误当成同一策略。[3]

Python 共 25 项测试通过，其中 v3 新增 8 项，覆盖时序、单腿方向、止损对象、成本及部分数据异常。尚未在 MC 实际编译或核对交易报告；测试通过不能被理解为实盘可用。

资料来源与复现文件

[1] 上期能源原油期货标准合约，每手 1000 桶。

https://www.ine.cn/products/futures/energyandchemical/sc_f/standard_sc_f/202312/t20231205_802540.html

[2] 上期能源公开日行情接口，示例日期 2026 年 9 月 8 日。 <https://www.ine.cn/data/tradedata/future/dailydata/kx20260908.dat>

[3] MultiCharts 订单语义说明。 <https://www.multicharts.cn/post?idno=169>

复现目录为 TASK_0004_SC 跨月价差研究。数据文件：sc_oct_nov_panel_2020_2026.csv；研究脚本：backtest_v2_pair.py 与 backtest_v3_long.py；逐笔及每日净值见 output 目录对应 JSON。